



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Descomposición QR

¿Por qué?

Sistemas de ecuaciones

$$Ax = b$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

$$x = A^{-1}b$$



Muy costoso, buscamos
evitar calcular la inversa
explícitamente

Reescribimos A

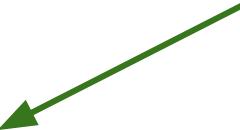
$$\left. \begin{array}{l} A = LU \\ PA = LU \\ A = LL^T \end{array} \right\} \text{Labo 4}$$

Reescribimos A

$$\left. \begin{aligned} A &= LU \\ PA &= LU \\ A &= LL^T \\ A &= QR \end{aligned} \right\} \text{Labo 4}$$

Reescribimos A

$$A = QR$$



Matriz ortogonal



Matriz triangular
superior

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

$$QQ^T = I$$

Matriz triangular
superior

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

$$QQ^T = I$$

$$Q^{-1} = Q^T$$

Matriz triangular
superior

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

Matriz triangular
superior

$$\left. \begin{array}{l} QQ^T = I \\ Q^{-1} = Q^T \end{array} \right\} \text{ Si A es cuadrada}$$

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$

$$QRx = b$$

$$Q^T QRx = Q^T b$$

$$Rx = Q^T b$$

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$

$$QRx = b$$

$$Q^T QRx = Q^T b$$

$$\leftarrow Rx = Q^T b$$

Matriz
triangular
superior

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$

$$QRx = b$$

$$Q^T QRx = Q^T b$$

Matriz
triangular
superior

$$\leftarrow Rx = Q^T b \rightarrow$$

“Barato”
de resolver

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$

$$QRx = b$$

$$Q^T QRx = Q^T b$$

Matriz
triangular
superior

$$\leftarrow Rx = Q^T b \rightarrow$$

“Barato”
de resolver

No calculamos ninguna inversa

¿Y si el sistema es sobredeterminado?

Sistema lineal de ecuaciones sobredeterminado

$$Ax = b$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad m > n$$

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Sistema lineal de ecuaciones sobredeterminado

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2$$

Numéricamente inestable $\longrightarrow A^T A x = A^T b$

Problemas con LU

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Numéricamente inestable $\rightarrow A^T A x = A^T b$

$$P(AA^T) = LU$$



Si A está mal condicionada, se amplifican los errores numéricos.

Problemas con QR

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

$$\min_{\mathbf{x}} \|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

$$\|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \|Q^T (QR\mathbf{x} - \mathbf{b})\|_2 \rightarrow \|Q^T \mathbf{z}\|_2 = \|\mathbf{z}\|_2$$

$$\|Q^T (QR\mathbf{x} - \mathbf{b})\|_2 = \|Q^T QR\mathbf{x} - Q^T \mathbf{b}\|_2$$

$$\|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \|R\mathbf{x} - Q^T \mathbf{b}\|_2$$

Problemas con QR

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

$$\|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \|R\mathbf{x} - Q^T\mathbf{b}\|_2$$

$$R\mathbf{x} = Q^T\mathbf{b}$$



Triangular superior, queda algo fácil de resolver y no amplificamos errores numéricos en el proceso

Geométricamente

$$A = QR$$

Matriz ortogonal



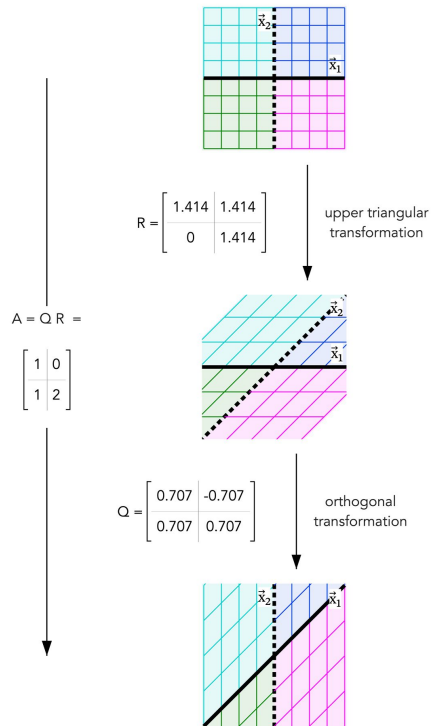
Rotamos para alinear con
la base ortogonal Q sin
deformar

Matriz triangular
superior



Pasamos a las
coordenadas de una base
ortonormal

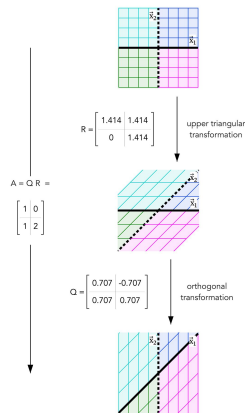
Geométriecamente



Geoméricamente

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Buscamos el vector $\mathbf{x}$ en el espacio de las columnas de $\mathbf{A}$ (proyectamos sobre $\mathbf{A}$) que más se parezca a $\mathbf{b}$



Transformando a $\mathbf{A}$ en una base ortonormal esa proyección nos queda mucho más sencilla

¿El algoritmo?

Ejemplo de aplicación

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - normalizo $\mathbf{a}_1$

$$\|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - proyecto $\mathbf{a}_2$ sobre $\mathbf{q}_1$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2) = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2) \mathbf{q}_1$$

$$\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - ortogonalizo a2

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2)$$

$$\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - normaizos $\mathbf{u}_2$

$$\|\mathbf{u}_2\|_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|_2} = \frac{2}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - armo Q

$$Q = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - armo R

$$r_{11} = \|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{2}$$

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{pmatrix}$$

$$r_{12} = \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$r_{22} = \|\mathbf{u}_2\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Ejemplo de aplicación - armo R

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - resultado final

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}$$


Rotamos para alinearnos con la base
ortonormal

Escalamos llevando las columnas de
A a las coordenadas de una base
ortonormal

¿Qué problema tiene Gram-Schmidt?

Problemas con Gram Schmidt

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2) = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2) \mathbf{q}_1$$

Problemas con Gram Schmidt

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2) = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2) \mathbf{q}_1$$

$$a_2 \approx ca_1$$

Problemas con Gram Schmidt

$$a_2 \approx ca_1$$

$$q_1^T a_2 \approx \frac{a_1^T}{\|a_1\|}(ca_1)$$

$$q_1^T a_2 \approx c \frac{\|a_1\|^2}{\|a_1\|} = c\|a_1\|$$

Problemas con Gram Schmidt

$$q_1^T a_2 \approx c \|a_1\| \Rightarrow (q_1^T a_2) q_1 \approx c \|a_1\| \frac{a_1}{\|a_1\|} = ca_1$$

$$u_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1 = ca_1 - (q_1^T a_2) q_1 \approx ca_1 - ca_1$$



Queda tan chico que empezamos a depender de la precisión de máquina para no perder esta información, cosas que deberían ser ortogonales dejan de serlo

¿Cómo lo solucionamos?

Reflexiones de Householder

$$A = QR$$

Llegamos a lo mismo que antes pero mediante operaciones con matrices ortogonales H_1, H_2 , etc que representan *reflexiones* sobre distintos planos

Reflexiones de Householder

$$H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$$

$$H^T H = I$$

$$H^{-1} = H$$

Reflexiones de Householder

Refleja con
respecto a un
hiperplano



$$H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$$

$$H^T H = I \rightarrow \text{Ortogonal por diseño}$$

$$H^{-1} = H$$

Reflexiones de Householder

$$R = \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

Reflexiones de Householder

$$R = \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

$$Hx = \begin{pmatrix} \pm \|x\|_2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Hx = \pm \|x\| e_1$$

¿Cómo armo las matrices H?

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \longrightarrow Hx = \alpha e_1 \rightarrow v = x - \alpha e_1$$

$$\alpha = -\text{sign}(x_1) \|x\|_2$$

Busco al vector normal al
hiperplano sobre el que
reflejo que une a x con lo
que me gustaría que fuera

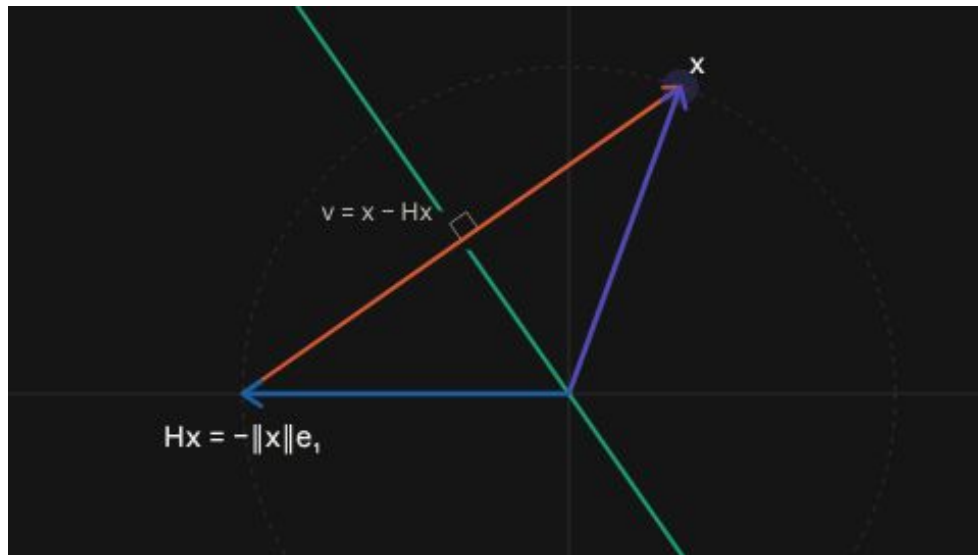
x

¿Cómo armo las matrices H?

$$H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$$

$$v = x - \alpha e_1$$

$$Hx = \alpha e_1$$



Apliquémoslo a un ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

$$x = A_{:,1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Apliquémoslo a un ejemplo

$$\alpha = -\sqrt{2} \longrightarrow v = x - \alpha e_1 = \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$H_1 = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A^{(1)} = H_1 A \\ A^{(1)} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & * \\ 0 & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Apliquémoslo a un ejemplo

$$\alpha = -\sqrt{2} \longrightarrow v = x - \alpha e_1 = \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$H_1 = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A^{(1)} = H_1 A \\ A^{(1)} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & * \\ 0 & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

¿Hace falta armar H_1 explícitamente?

Apliquémoslo a un ejemplo, columna 2

$$H_1 A = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow x = \begin{pmatrix} A_{2,2}^{(1)} \\ A_{3,2}^{(1)} \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix}$$

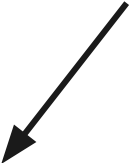
Apliquémoslo a un ejemplo, columna 2

$$H_1 A = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow x = \begin{pmatrix} A_{2,2}^{(1)} \\ A_{3,2}^{(1)} \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix}$$

Apliquémoslo a un ejemplo, columna 2

$$\alpha_2 = \frac{\sqrt{6}}{2} \longrightarrow v_2 = x - \alpha_2 e_1 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$


$$\tilde{H}_2 = I - 2 \frac{v_2 v_2^T}{v_2^T v_2} \longrightarrow \tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

Apliquémoslo a un ejemplo, columna 2

$$\tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \longrightarrow H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_2 \end{pmatrix}$$

Apliquémoslo a un ejemplo, columna 2

$$\tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \longrightarrow H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_2 \end{pmatrix}$$

Apliquémoslo a un ejemplo, columna 2

$$H_2 H_1 A = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



¡Triangular superior! **Encontramos R**

¿Y Q?

$$R = H_2 H_1 A \Rightarrow A = H_1 H_2 R$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ H^{-1} = H \end{array}$$

¿Y Q?

$$R = H_2 H_1 A \Rightarrow A = H_1 H_2 R$$

$$Q = \begin{matrix} \uparrow \\ H_1 H_2 \end{matrix}$$

¿Y Q?

$$R = H_2 H_1 A \Rightarrow A = H_1 H_2 R$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \leftarrow Q = \overset{\uparrow}{H_1 H_2}$$

¿Igual que con Gram-Schmidt?

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Householder}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix} \quad \text{Gram-Schmidt}$$